

陕西科技大学

2021 年全国硕士研究生招生考试试题

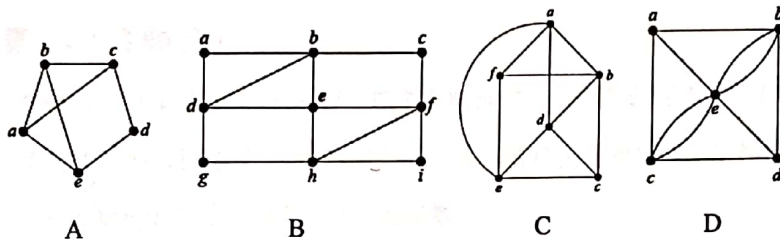
科目代码: 814

科目名称: 离散数学

请考生注意: 所有答案必须写在答题纸上, 做在试题纸或草稿纸上的一律无效。

一、单项选择题。(每题 3 分, 共 18 分)

1. 下图中哪个是欧拉图 ()。



2. 下面的表达哪个不正确。()

- A、 $\{a\} \subseteq \{\{a\}\}$ B、 $\{a\} \in \{\{a\}\}$ C、 $\{a\} \subseteq \{a, \{a\}\}$ D、 $\{a\} \in \{a, \{a\}\}$

3. 设 R 为实数集合, 映射 $f: R \rightarrow R, f(x) = x^2 - 1$, 则 f 是 ()。

- A、单射而非满射 B、满射而非单射 C、双射 D、既不是单射也不是满射

4. 命题公式 $(P \vee Q) \rightarrow Q$ 为 ()。

- A、矛盾式 B、可满足式 C、重言式 D、合取范式

5. 设 B 是不含有 x 的谓词公式, 下列一阶逻辑等价式不正确的是 ()。

- A、 $(\forall x)(A(x) \vee B) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \vee B$
 B、 $(\forall x)(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \rightarrow B$
 C、 $(\forall x)(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \wedge (\forall x)B(x)$
 D、 $(\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x) \Leftrightarrow (\forall x)(A(x) \vee B(x))$

6. 设集合 $A = \{a, b, c\}$, A 上的关系 $R = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle c, c \rangle \}$, 则 R 不具备 ()。

- A、自反性 B、传递性 C、对称性 D、反对称性

二、填空题。(每空 3 分, 共 18 分)

1. 一棵树有 3 个 5 度结点, 1 个 4 度结点, 3 个 2 度结点, 其余结点都是 1 度, 则该树的边数为 ()。

2. 一棵二叉树有 n 个结点, 则这棵二叉树的高度 h 最小是 ()。3. 设 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{c, d\}$, 则 $A \times (B - C) = ()$ 。4. 在一个有 n 元素的集合上有 () 种不同的自反关系。5. 令 $H(x, y): x > y$, 个体域为 $D = \{4, 2\}$, 则谓词公式 $(\forall x)(\exists y)H(x, y)$ 的真值为 ()。

6. 一阶逻辑公式 $G \leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$ 的前束范式为 ()。

三、证明题。(共 34 分)

1. (本题 10 分) 证明下列推理成立。

$$\forall x(P(x) \vee Q(x)), \forall x(\neg Q(x) \vee S(x)), \forall x(R(x) \rightarrow \neg S(x)), \exists x \neg P(x) \Rightarrow \exists x \neg R(x)$$

2. (本题 12 分) 已知 R 和 S 是非空集合 A 上的等价关系, 试证: 1) $R \cap S$ 是 A 上的等价关系; 2)

对 $\forall a \in A, [a]_{R \cap S} = [a]_R \cap [a]_S$ 。

3. (本题 12 分) R 是实数集, R 上的二元运算 $*$ 定义为: $a * b = a + b + ab$ 。设 A 是所有不等于 -1 的实数构成的集合, 即 $A = R - \{-1\}$, 证明 $\langle A, * \rangle$ 是群。

四、计算题。(共 80 分)

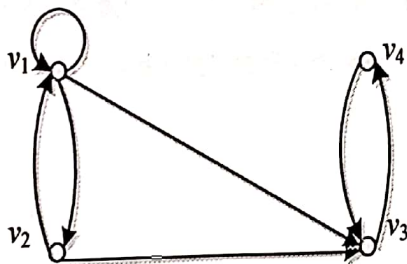
1. (本题 12 分) 计算公式 $(p \leftrightarrow q) \wedge r$ 的主合取范式, 利用主合取范式写出其主析取范式。

2. (本题 12 分) 设有向图 G 如下图所示, 写出图 G 的邻接矩阵并用邻接矩阵完成以下计算。

(1) v_1 到 v_4 长度小于或等于 4 的通路数;

(2) v_1 到自身长度小于或等于 4 的回路数;

(3) 求出 G 的可达矩阵, 并说明 G 的连通性。



3. (本题 12 分) 设 $A = \{a, b, c, d\}$, R 是 A 上的二元关系, 且 $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$, 求 $r(R)$, $s(R)$ 和 $t(R)$ 。

4. (本题 12 分) 设 7 个字母在通信中出现的频率如下:

A: 35% B: 20% C: 15% D: 10% E: 10% F: 5% G: 5%

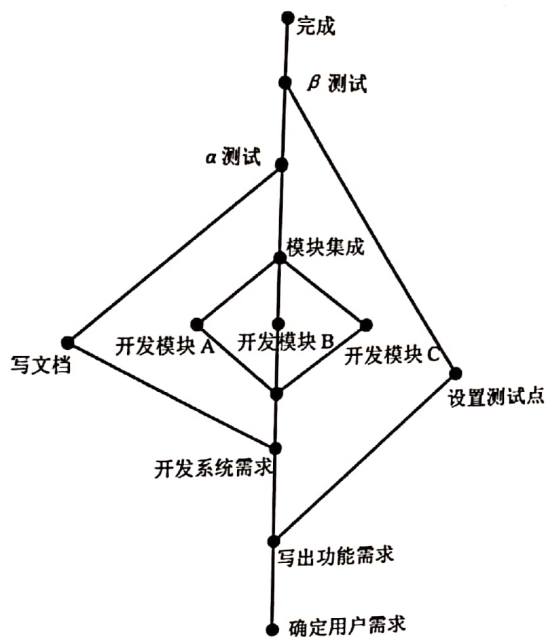
(1) 以频率为权值, 求最优 2 叉树。

(2) 利用所求 2 叉树找出传输这些字母的最佳前缀码。

(3) 传输 10000 个按上述比例出现的字母需要传输多少个二进制数位? 比用长度为 3 的等长码传输节省了多少个二进制数位?

5. (本题 10 分) 关于一个软件项目任务的哈斯图如下图所示, 给出一种这个软件项目任务的完成顺序。





6. (本题 12 分) 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12\}$, 偏序集 $S = \langle A, \leq \rangle$, 其中 $\leq$ 为整除关系。

(1) 写出偏序集 $S = \langle A, \leq \rangle$ 的盖住关系 $COVA$, 画出哈斯图;

(2) 求集合 A 的极大元, 极小元, 最大元, 最小元。

7. (本题 10 分) 在一根长木棍上有三种刻度线, 第一种刻度线将木棍分成 10 等份, 第二种将木棍分成 12 等份, 第三种将木棍分成 15 等份。如果沿每条刻度线将木棍锯断, 木棍总共被锯成多少段? 请写出计算步骤。

